08.11.2021. ქვიზი N1. XII კლასი. I ვარიანტი.

ტესტის მაქსიმალური ქულა-51. 1-27 ამოცანებში სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით. 28-35 ამოცანების ქულები მითითებულია ტესტში.

ტესტში თუ წერია რიცხვი და არ არის დაკონკრეტებული, იგულისხმება ნამდვილი რიცხვი.

1. $\frac{1}{\sqrt{5}-2}+\frac{4}{3+\sqrt{5}}+\frac{8}{\sqrt{5}+1}=$

ა) $\frac{8}{\sqrt{5}-1}$ ბ) $\frac{4}{\sqrt{5}-3}$ გ) $3+2\sqrt{5}$ დ) $2-2\sqrt{5}$

2. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს a, რომლისთვისაც y=(a-1)x+4-a ფუნქციის გრაფიკი არ გაივლის II მეოთხედში

ა) 3,7 ბ) $\sqrt{17}$ გ) 1,2 დ) 0,199

3. ივნისში იყო 24 მზიანი დღე და 6 ღრუბლიანი დღე. ივნისის დღეების რამდენი პროცენტი იყო მზიანი?
ა) 40 ბ) 50 გ) 60 დ) 80
4. A(2;3) ; B (4;5) C (3;3). A წერტილზე გავლებული BC წრფის პარალელური წრფის განტოლებაა:
ა) y=x+1 ბ) y=-x+5 გ) y=2x დ) y=2x-1
5. რომელია უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია $3\sqrt{7}$-ზე?
ა) 4 ბ) 5 გ) 6 დ) 7
6. ქვევრში 1200 ლიტრი ღვინო ესხა. ამ ქვევირდან ჯერ ამოიღეს ღვინის 1/6 ნაწილი და შემდეგ დარჩენილის 3/10 ნაწილი. რამდენი ლიტრი ღვინო დარჩა ქვევრში?
ა)100 ბ) 300 გ) 600 დ) 700
7. თუ $a=-0,8$, მაშინ ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელია დალაგებული ზრდის მიხედვით?

ა) $a^4; a^5; a^6$ ბ) $a^5; a^4; a^6$ გ) $a^5; a^6; a^4$ დ) $a^6; a^4; a^5$

8. ABC სამკუთხედში AB გვერდზე აღებულია M და K წერტილები, ხოლო BC გვერდზე აღებულია N და T წერტილები ისე, რომ MN და KT არიან AC გვერდის პარალელური. ცნობილია, რომ MN:KT:AC=2:5:9. რისი ტოლია BN:NT:TC?
ა) 2:5:9 ბ)2:3:4 გ) 2:4:7 დ) 3:4:5

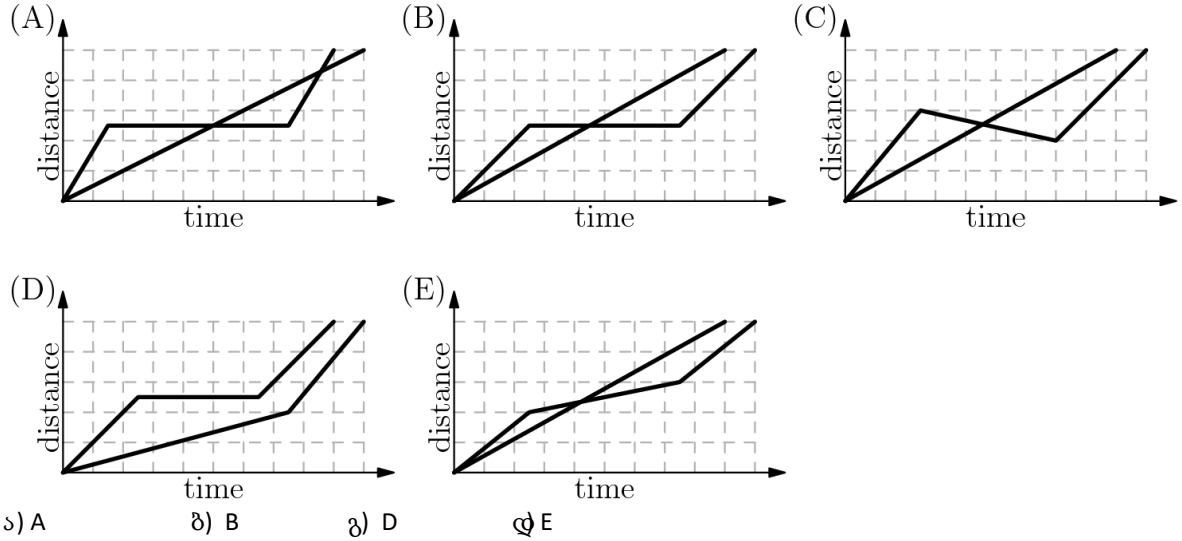
9. ბებიას ჰქონდა ჩურჩხელები. ჩურჩხელების 20% მან მისცა შვილიშვილს, ამის შემდეგ დარჩენილი ჩურჩხელების 10% მისცა მეზობელს. ამის შემდეგ დარჩენილი ჩურჩხელების 25% მისცა თავის დას. თავდაპირველი ჩურჩხელების რაოდენობის რამდენი პროცენტი დარჩა ბებიას?
ა) 20 ბ) 38 გ) 45 დ) 54

10. რისი ტოლია?

$$\left(\frac{1\cdot 3}{2\cdot 2}\right)\left(\frac{2\cdot 4}{3\cdot 3}\right)\left(\frac{3\cdot 5}{4\cdot 4}\right)\cdots\left(\frac{97\cdot 99}{98\cdot 98}\right)\left(\frac{98\cdot 100}{99\cdot 99}\right)?$$

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{9800}{9801}$ გ) $\frac{50}{99}$ დ) 50

11. კუმ კურდღელი გამოიწვია გარბენში. კურდღელს კი გაეცინა, მაგრამ დათანხმდა. კურდღელმა გაირბინა რაღაც მანძილი, და რომ ეგონა, საკმაოდ ჩამოიტოვა კუ, ჩაიძინა. კუ აგრძელებდა ნელა, შეუსვენებლად, მაგრამ თანაბრად მოძრაობას ფინიშამდე. კურდღელი, როგორც კი გაიღვიძა, გაიქცა ფინიშისკენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კუ უკვე იქ იყო.
ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი გრაფიკები აღწერს სიტუაციას?



ა) A ბ) B გ) D დ) E

12. 1003· 997=

ა) 999991 ბ)999231 გ) 998881 დ) 999871

13. მართკუთხა სამკუთხედის კათეტებია 6 და 8. ჰიპოტენუზაზე აღებულია 7 წერტილი, რომლებიც ჰიპოტენუზას ყოფს 8 ტოლ ნაწილად. ამ წერტილებზე დიდი კათეტის პარალელურად მეორე კათეტის გადაკვეთამდე გავლებულია მონაკვეთები. იპოვეთ ამ მონაკვეთების ჯამი.

ა) 25 ბ) 26 გ) 28 დ) 30

14. $ABCD$ ტოლფერდა ტრაპეციაში AB და CD ფერდებია, BC და AD - ფუძეები, BH - სიმაღლე. $ABCH$ ოთხკუთხედის პერიმეტრი 12-ის ტოლია. იპოვეთ DCH სამკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 6 ბ) 12 გ) 16 დ) 18

15. შეაფასეთ $Y = (2a - b)^2$ სიდიდის მნიშვნელობა, თუ $1 < a < 2$ და $3 < b < 4$.

ა) $1 < Y < 4$ ბ) $0 < Y < 1$ გ) $-4 < Y < 1$ დ) $0 \le Y < 4$

16. წრეწირში გავლებულია AB ქორდა, რომლის სიგრძე 6,5-ის ტოლია. ცენტრიდან 4-ის ტოლი მანძილით დაშორებული M წერტილი AB ქორდაზე მდებარეობს და მას 9:4 შეფარდებით ყოფს. იპოვეთ ამ წრეწირის რადიუსი.

ა) 25 ბ) 25/3 გ) 5 დ) $\sqrt{109}$

17. ცვლადის დასაშვები მნიშვნელობებისათვის რას უდრის $-x\sqrt{-x}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $\sqrt{-x^3}$ ბ) $-\sqrt{-x^3}$ გ) $-\sqrt{x^3}$ დ) $\sqrt{x^3}$

18. ABCD მართკუთხედის A და D წვეროები ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზაზე მდებარეობს. დანარჩენი ორი კი -კათეტებზე. იპოვეთ მართკუთხედის პერიმეტრი, თუ AB:BC=2:3 ხოლო ჰიპოტენუზა 42 სმ-ია.

ა)50სმ ; ბ) 60სმ ; გ) 82სმ; დ) 36სმ; .

19. ორი ოსტატი მთლიან სამუშაოს 12 დღეში ასრულებს. თუ მარტო პირველი ოსტატი შეასრულებს სამუშაოს ნახევარს, შემდეგ მეორე კი - სამუშაოს მესამედს გავა 20 დღე. *ჩამოთვლილთაგან* რომელი სისტემის ამოხსნით მივიღებთ, თუ რამდენ დღეში შეუძლია თითოეულ ოსტატს სამუშაოს შესრულება ცალცალკე?

ა) $\begin{cases}\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{12}\\ \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=20\end{cases}$ ბ) $\begin{cases}x+y=12\\ \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=20\end{cases}$ გ) $\begin{cases}x+y=12\\ \frac{2}{x}+\frac{3}{y}=20\end{cases}$ დ) $\begin{cases}\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{12}\\ \frac{2}{x}+\frac{3}{y}=20\end{cases}$

20. ორი პარალელური წრფის მესამეთი გადაკვეთისას მიღებული კუთხეებიდან განსხვავებული სიდიდის არაგაშლილი კუთხეების ბისექტრისებს შორის კუთხე ტოლია:

ა) $30°$ ბ) $60°$ გ) $90°$ დ) $135°$

21. z კომპექსური რიცხვია. $z=0{,}5(1+\sqrt{3}i)$. რისი ტოლია z^{2022}?

ა) $0{,}5(1+\sqrt{3}i)$ ბ) $0{,}5(1-\sqrt{3}i)$ გ) $0{,}5(-1+\sqrt{3}i)$ დ) 1

22. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რას შეიძლება უდრიდეს კომპლექსური რიცხვი, თუ ცნობილია, რომ $z(z-2)=-2$

ა) $1+i$ ბ) $2-i$ გ) $2-3i$ დ) $1+2i$

23. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რას შეიძლება უდრიდეს z კომპექსური რიცხვი, თუ ცნობილია, რომ $z^3=8i$

ა) i ბ) –i გ) $i-\sqrt{3}$ დ) $\sqrt{2}i+\sqrt{2}$

24. ABC სამკუთხედის BC გვერდზე აღებულია D წერტილი ისე, რომ <BAD=<BCA. BD:DC=2:1. რისი ტოლია AD:AC?

ა) $\frac{2}{3}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{2}{5}$ დ) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

25. ოთხკუთხედის დიაგონალებია 6 და 8.ამ ოთხკუთხედის შუაწერტილები წარმოადგენს ახალი ოთხკუთხედის წვეროებს. ვიპოვოთმიღებული ოთხკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 12 ბ) 13 გ) 14 დ) 15

26. ტოლფერდა სამკუთხედში რომლის ფერდი 15-ია ხოლო ფუძე 10, ჩახაზულია წრეწირი.იპოვეთ მანძილი წრეწირის ფერდებთან შეხების წერტილებს შორის

ა) 10 ბ) $\frac{2}{5}$ გ) $\frac{20}{3}$ დ) $\frac{10}{3}$

27. ქვემოთჩამოთვლილი რიცხვებიდან, რომელი ვერ წარმოდგინდება 4 მომდევნო ***კენტი მთელი*** რიცხვის ჯამის სახით?

ა) 16 ბ) 40 გ) 72 დ)100

28. (2 ქულა). ამოხსენით უტოლობათა სისტემა:

$$\begin{cases} \frac{2}{5}x - \frac{1}{3} < \frac{1}{5}x + \frac{5}{3} \\ \frac{1}{3}(x-2) \geq \frac{1}{6}(x-6) \end{cases}$$

29. (2 ქულა). რისი ტოლია კუთხე წუთებისა და საათების ისრებს შორის 15 საათსა და 40 წუთზე?

30. (3 ქულა). ცნობილია, რომ $x - \frac{1}{x}=3$. რისი ტოლია $\frac{x^4+3x^2+1}{x^2}$?

31. (3 ქულა). ABCD პარალელოგრამის AD გვერდზე აღებულია M წერტილი, ხოლო CD გვერდზე აღებულია K წერტილი. ამასთან <ABM=<CBK. AM=4; CK=3. ABCD პარალელოგრამის პერიმეტრია 70. იპოვეთ DM და DK-ს სიგრძეები.

32. (3 ქულა). AB მონაკვეთის შიგნით აღებულია N წერტილი, ხოლო AN მონაკვეთის შიგნით აღებულია M წერტილი. AM:MN=2:3. AN:NB=10:3. მანძილი AM და NB მონაკვეთების შუაწერტილებს შორის 10 სმ-ია. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძე.

33. (3 ქულა). ფერმერს 1200 კგ ვაშლი უნდა გაეყიდა და სულ a ლარი აეღო, მაგრამ ვაშლის 1/3 ნაწილი გაყიდა 10%-იანი ფასდაკლებით, ხოლო 2/3 ნაწილი გაყიდა 20%-იანი ფასდაკლებით. რა თანხა აიღო ფერმერმა?

34. (4 ქულა). იპოვეთ a-ს ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $[a; a + 199{,}2]$ შუალედში შემავალი ყველა მთელი რიცხვის ჯამი 0-ის ტოლია.

35. (4 ქულა). ABCD პარალელოგრამის A კუთხის AK და D კუთხის DM ბისექტრისები ამ პარალელოგრამის გარეთ მდებარე T წერტილში იკვეთება. (K და M პარალელოგრამის BC გვერდზე მდებარეობს). BM-ის სიგრძე პარალელოგრამის პერიმეტრის 30%-ს შეადგენს. BC=3 სმ. იპოვეთ AB-ს სიგრძე.